

Probatoire C et E 2014.

L'épreuve est constituée de 2 exercices et d'un problème que le candidat traitera obligatoirement.

Exercice 1

1. (a) Calculer $\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2$

(b) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :
$$\begin{cases} a+b = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \\ ab = \frac{\sqrt{3}}{4} \end{cases}$$

(c) En déduire dans $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[\times \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$

les solutions du système d'inconnues $(x; y)$ suivant :
$$\begin{cases} 2\sin x + 2\sin y = \sqrt{3} + 1 \\ \sin x \times \sin y = \frac{\sqrt{3}}{4} \end{cases}$$

2. Dans le plan vectoriel E muni d'une base $B = (\vec{i}; \vec{j})$, on considère l'application linéaire

f de E dans E et de matrice $M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ relative à B

(a) Déterminer le noyau et l'image de f .

(b) On pose $M' = 2M - 2I$ où $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Justifier que M' est la matrice inverse de M .

Exercice 2

On s'est intéressé au nombre de personnes qui ont visité un site touristique sur 7 ans. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le tableau ci - dessous.

Rang de l'année (X)	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de personnes en milliers (Y)	1,5	2	3,5	1	6	8	10

1. Représenter le nuage de points de la serie statistique ainsi définie.

2. (a) Calculer la covariance de la serie statistique $(X; Y)$.

On donnera le résultat à 10^{-2} près par excès.

(b) En prenant la moyenne de Y égale à 4,57 ;

la variance de X égale à 4 et la variance de Y égale à 10,46 :

i. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y .

ii. Justifier qu'une équation de la droite de regression de Y en X est :

$$y = 1,43x - 1,15$$

(c) En déduire une estimation du nombre de personnes qui visiteront ce site en l'année de rang 31.

3. Ce site comporte 5 escales distinctes nommées A, B, C, D et E .

Elles sont obligatoires pour tous les visiteurs qui y passent une seule fois par escale.

De combien de façons distinctes peut - on :

(a) Parcourir les 5 escales

(b) Parcourir les 5 escales si on commence toujours par l'escale A ?

Problème

Partie A :

Dans le plan orienté,

$ABCD$ est un carré direct de centre O et de côté $AB = 6$.

I est le milieu du segment $[AB]$, M et N des points des segments $[AD]$ et $[DC]$

respectivement tels que $AM + DN$; $M \neq A$ et $M \neq D$

1. Soit r la rotation qui transforme A en D et M en N .

Déterminer la mesure principale de l'angle r .

2. (a) Montrer que $OM^2 = 18 - 6AM + AM^2 = ON^2$

(b) En déduire que O est le centre de la rotation r .

On pose pour toute la suite $AM = x$ et on appelle G le barycentre du système $A(7-x)$, $B(1)$ et $D(x)$

3. (a) Soit k un réel tel que $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{DM}$.

Déterminer k en fonction de x et en déduire que M est le barycentre de A et D affectés respectivement des coefficients $6-x$ et x

(b) Vérifier que $(7-x)\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + x\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + (6-x)\overrightarrow{GA} + x\overrightarrow{GD}$ et en déduire que G est le barycentre des points M et I affectés des coefficients que l'on déterminera.

(c) Soit G' , l'image de G par r et J le milieu de $[AD]$. Justifier que $\overrightarrow{G'J} = \frac{3}{4}\overrightarrow{NJ}$

4. (a) Exprimer les aires des triangles IAM et MDN en fonction de x .

(b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}_1$ du trapèze $BCNI$ en unité d'aire est : $\mathcal{A}_1 = 27 - x$

(c) En déduire que l'aire $\mathcal{A}$ du triangle IMN en unité d'aire est $\mathcal{A} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 9$

Partie B :

Soit f la fonction définie de l'intervalle $[0;6]$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 9$

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

2. (a) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

(b) En déduire que pour tout réel $x \in [0;6]$, $f(x) \geq f\left(\frac{3}{2}\right)$

(c) Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle IMN est minimale.

3. Représenter f dans un repère orthogonal. (Echelle : 1cm pour unité en abscisse ; 1cm pour 3 unités en ordonnées)

4. Soit g la fonction définie de $[-6;6]$ vers $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(|x|)$

(a) Étudier la continuité et la dérivabilité de g en 0.

(b) Justifier que g est une fonction paire.

(c) Déduire en traits interrompus courts, la courbe de g de celle de f .